

光学

波的基本属性



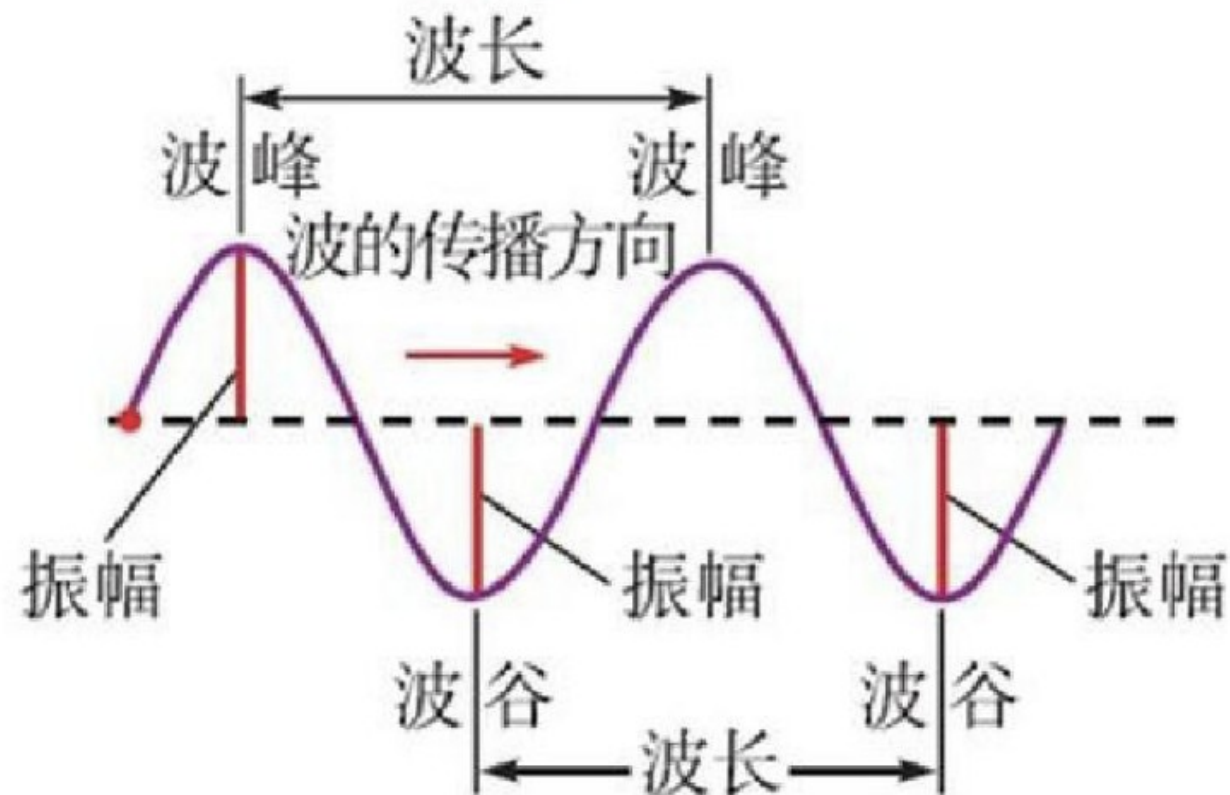
波的基础属性



- 波长：两个波峰 / 波谷之间的距离，单位是 m（米）

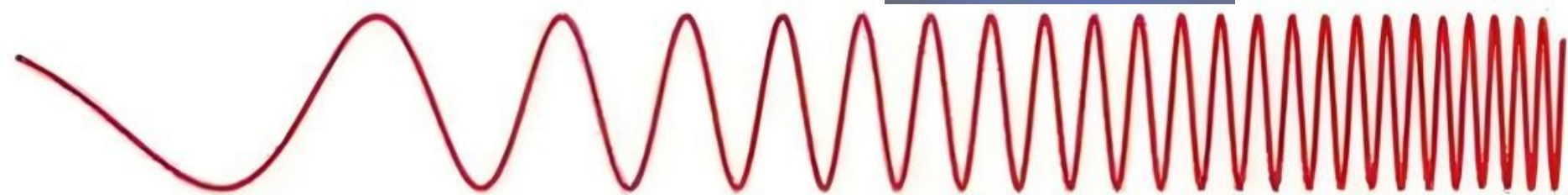
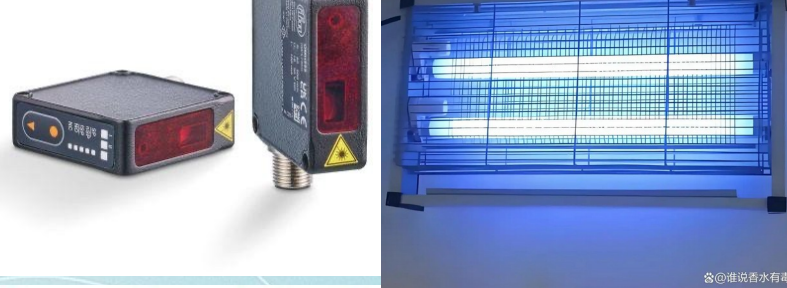
频率：质点在一秒内震动的次数 / 一秒内能传输波的数量，也写作 hz（单位）

- 振幅：质子的振动幅度 / 波峰与均值的差
- 波速：波的传播速度



波速（能传波的总长） = 波长（波的长度） * 频率（能传几个波）

光是一种电磁波



无线电波	微波	红外线	可见光	紫外线	X射线	γ射线
射程 A 10^3	射程 B 10^{-2}	射程 C 10^{-5}	射程 D 0.5×10^{-6}	射程 E 10^{-8}	射程 F 10^{-10}	射程 G 10^{-12}
力量 A	力量 B	力量 C	力量 D	力量 E	力量 F	力量 A



建筑高度



针尖



分子



原子



原子核



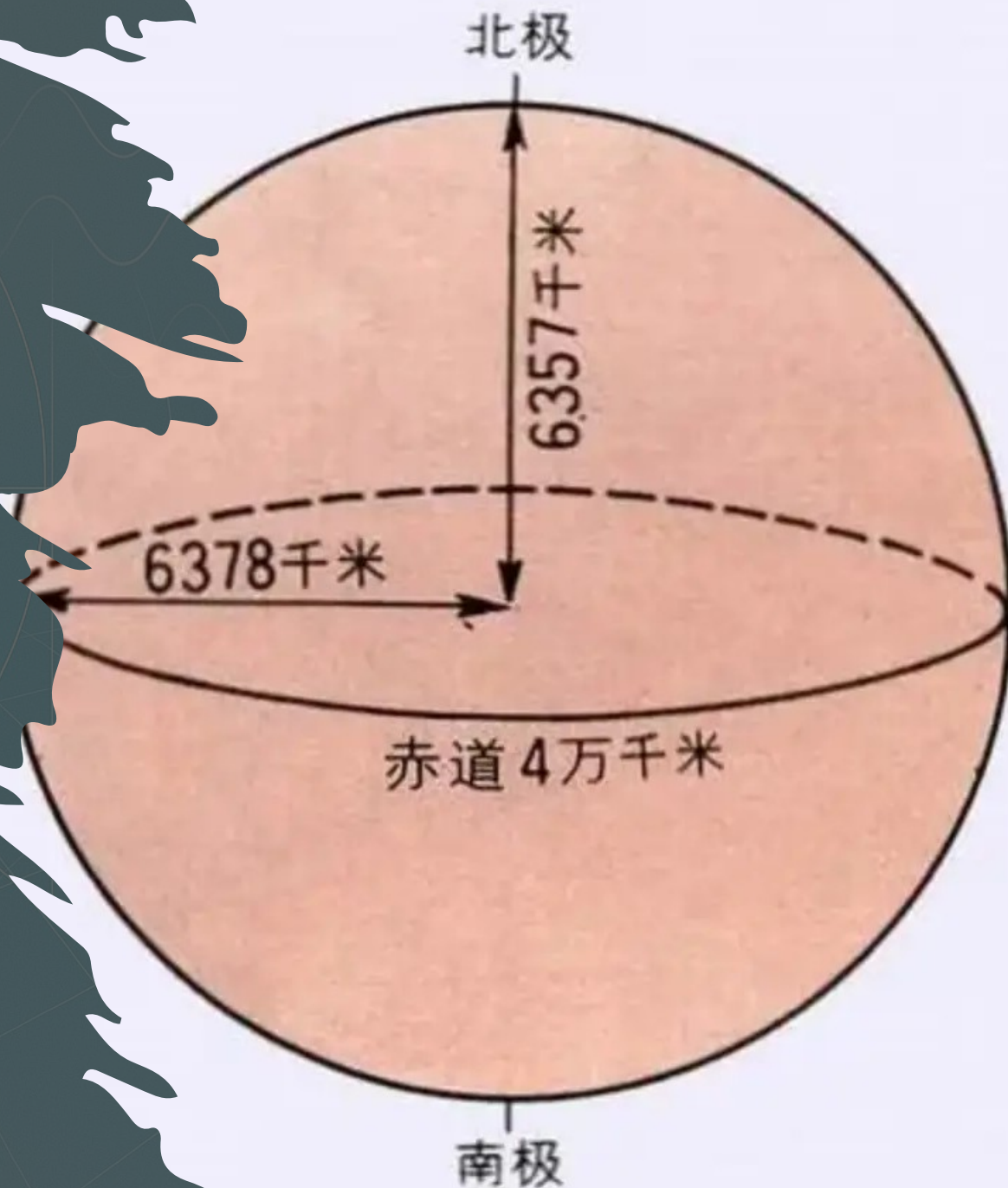
电磁波的速度——光速

- 光在真空中传播的速度为 $3 \times 10^8 \text{m/s}$

直观展示：

地球的赤道的周长为
 $40000 \text{km} (4 \times 10^7 \text{m})$

以光速运动 1 秒可绕地球赤道 7 圈半！



波的传播

波速（一秒内波传播总长）
= 波长（波的长度） * 频率（能传几个波）

提示：

- 波的传播是振动状态的传播
- 波传播时介质并不传播

视频



波的传播一般需要介质

通常来讲，波的传播需要介质，**介质是震动传播的媒介**，例如空气，水等有质量的物体都可以作为介质。所以例如**声波**，**机械波**等都需要介质来传播，因此他们无法在没有介质的真空中传播。

介质 - 任何物质，气体，固体，液体都可以。

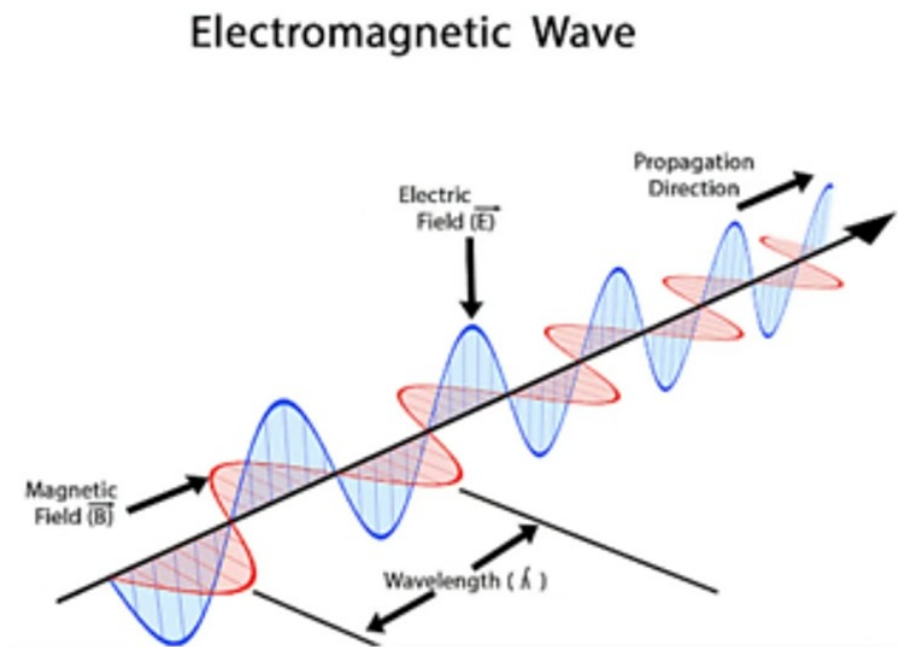
思考

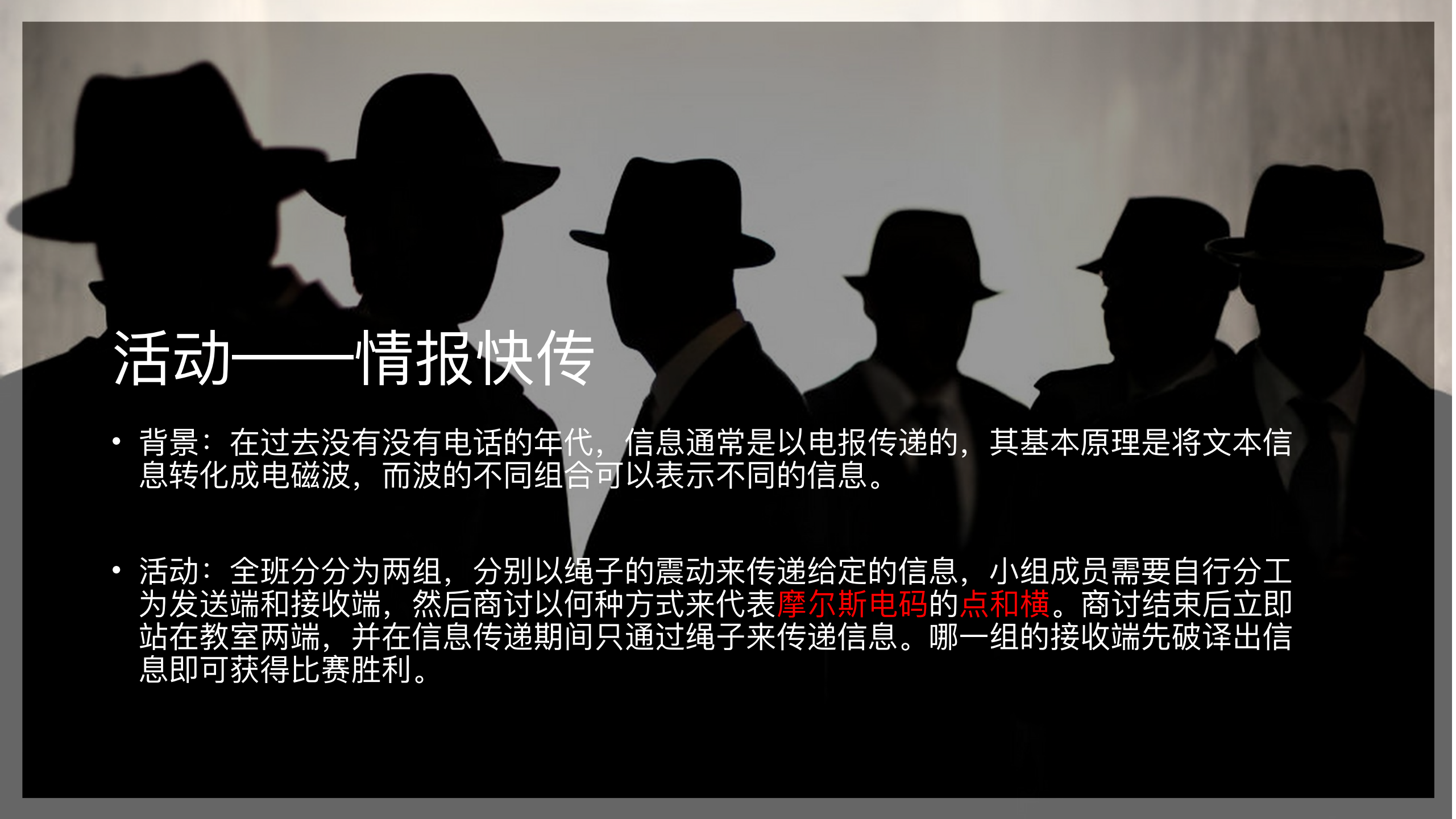
为什么太阳光作为一种电磁波却能穿过真空达到地球呢？



重点

电磁波是一种特殊的波，它的传播依靠的是电场和磁场的相互转化。关键在于，电场和磁场并没有质量，所以电磁波的传播不需要介质！





活动——情报快传

- 背景：在过去没有没有电话的年代，信息通常是以电报传递的，其基本原理是将文本信息转化成电磁波，而波的不同组合可以表示不同的信息。
- 活动：全班分分为两组，分别以绳子的震动来传递给定的信息，小组成员需要自行分工为发送端和接收端，然后商讨以何种方式来代表摩尔斯电码的点 and 横。商讨结束后立即站在教室两端，并在信息传递期间只通过绳子来传递信息。哪一组的接收端先破译出信息即可获得比赛胜利。

同学们可以自行决定以何种方式表示点和横

摩尔斯电码对照表

字母

字符	电码符号	字符	电码符号	字符	电码符号	字符	电码符号
A	. -	B	- . . .	C	- . - .	D	- . .
E	.	F	. . - .	G	- - .	H	
I	. .	J	. - - -	K	- . -	L	. - . .
M	- -	N	- .	O	- - -	P	. - - .
Q	- - . -	R	. - .	S	. . .	T	-
U	. . -	V	. . . -	W	. - -	X	- . . -
Y	- . - -	Z	- - . .				

数字长码

字符	电码符号	字符	电码符号	字符	电码符号	字符	电码符号
0	- - - - -	1	. - - - -	2	. . - - -	3	. . . - -
4	 -	5		6	-	7	- - . . .
8	- - - . .	9	- - - - .				

标点符号

字符	电码符号	字符	电码符号	字符	电码符号	字符	电码符号
.	. - . - . -	:	- - - . . .	,	- - . . - -	;	- . - . - .
?	. . - - . .	=	- -	'	. - - - - .	/	- . . - .
!	- . - . - -	-	- -	_	. . - - . -	"	. - . . - .
(	- . - - .	)	- . - - . -	\$	. . . - . . -	&	
@	. - - . - .	+	. - . - .				

END

The background is a dark teal color with various abstract patterns. On the left, there are concentric circles. On the right, there are horizontal wavy lines. At the bottom right, there is a grid pattern. A bright light source from the left creates a lens flare effect across the image.